Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
LAB03 – Práctica 3 | Salidas Analógicas

Asignatura:
Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

Profesor:
Dr. Daniel López Piña

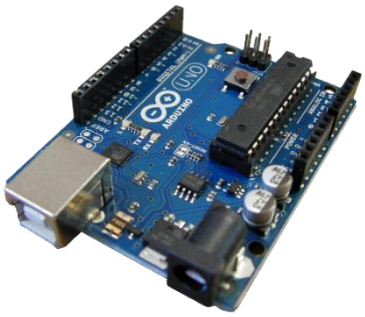
Alumnos:
Hernández Ruiz Haydee Michelle
Montoya Garza Luis Ángel
Rueda Martínez Alison Michelle
Silva Sánchez Yamilka Arely

Grado: 8° **Grupo:** E

Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

Lista de Materiales

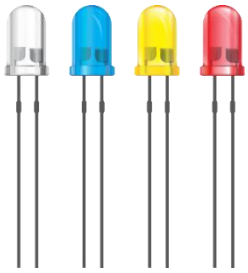
Arduino Uno



Cantidad: 1

Descripción: Placa de desarrollo basada en microcontrolador que permite controlar el LED y ejecutar el programa.

LED



Cantidad: 1

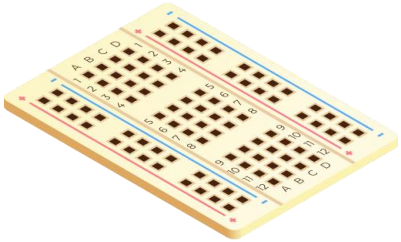
Descripción: Diodo emisor de luz que se enciende y apaga según la señal enviada por el Arduino.

Resistencia

Cantidad: 1

Descripción: Limita la corriente que pasa por el LED para evitar que se queme.

Protoboard



Cantidad: 1

Descripción: Permite conectar los componentes sin necesidad de soldar.

Cables Jumper

Cantidad: 2

Descripción: Se utilizan para realizar las conexiones entre Arduino y los componentes.

Buzzer piezoeléctrico pasivo

Cantidad: 1

Descripción: Componente electrónico que genera sonido a partir de señales eléctricas, pero necesita que el Arduino le envíe una frecuencia (con tone()) para producir distintos tonos.

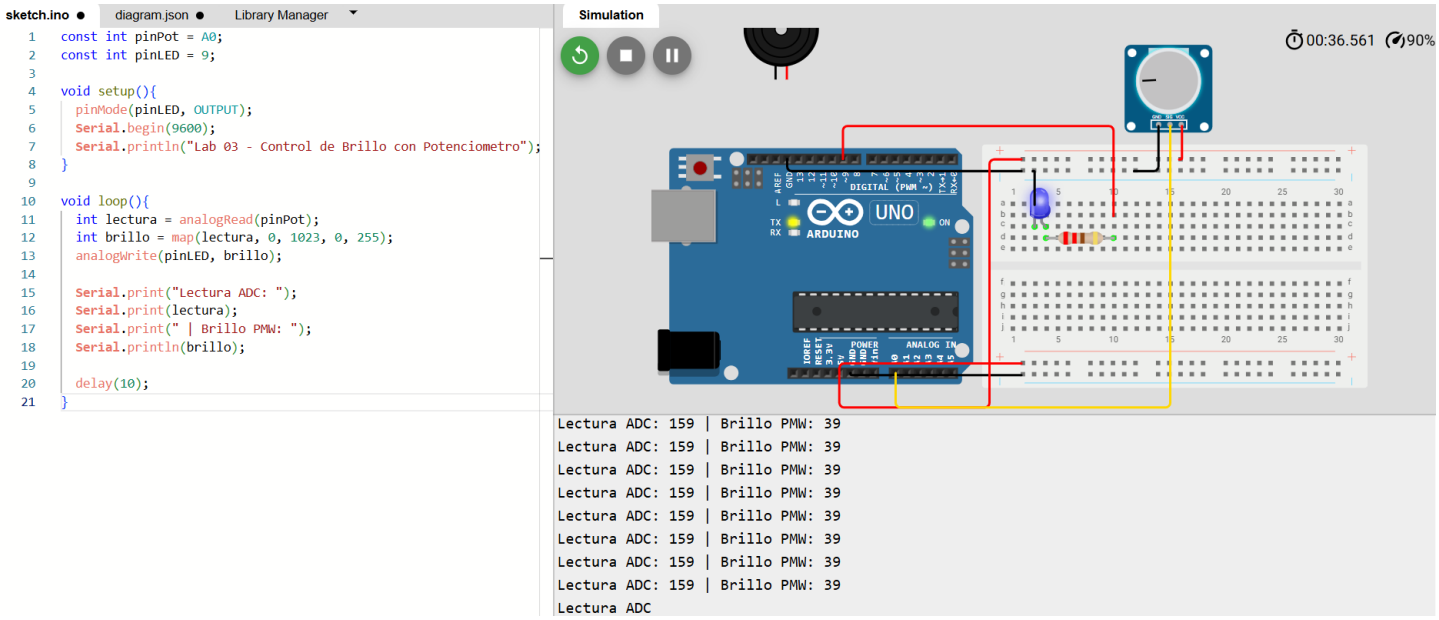
Potenciómetro 10 kΩ

Cantidad: 1

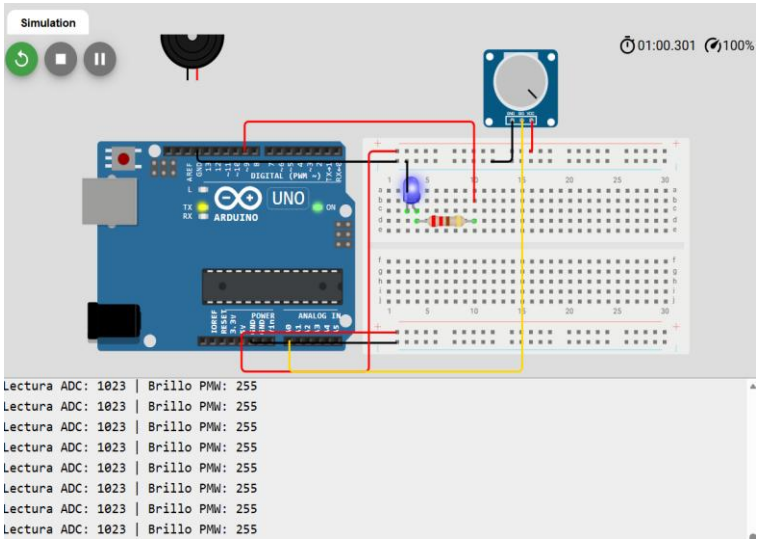
Descripción: Resistencia variable de 10,000 ohms que permite ajustar manualmente el voltaje en un circuito mediante una perilla.

LABORATORIO 03 Nivel: Básico | Salidas Analógicas — PWM, Brillo de LED y Buzzer

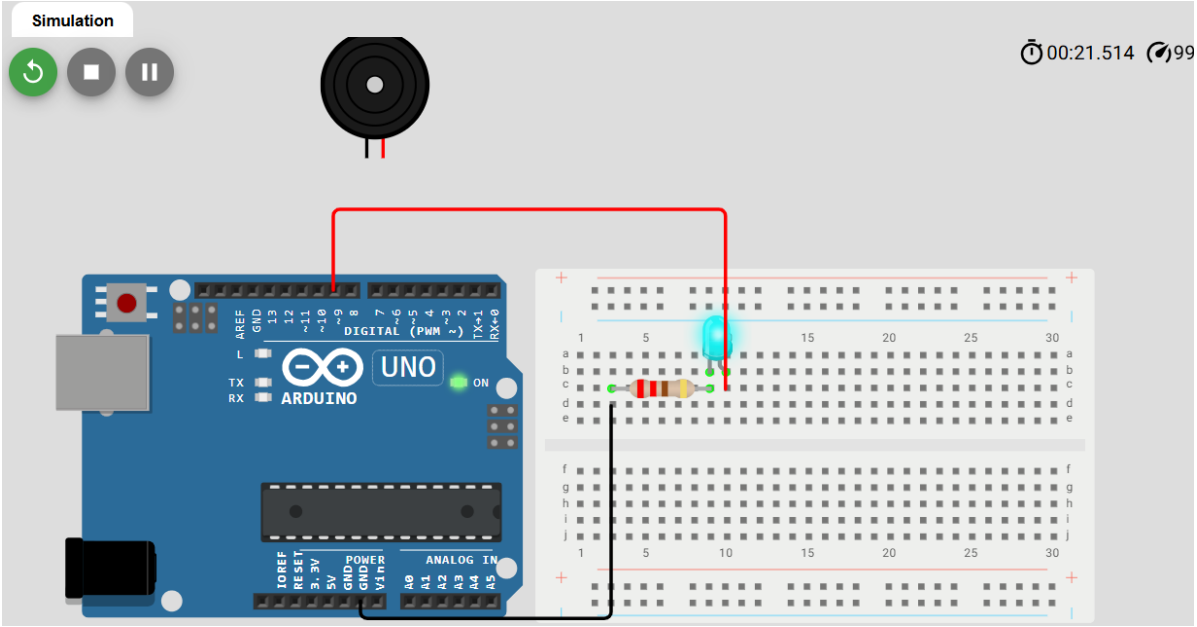
Parte 1 — Control de brillo con analogWrite




```
const int pinPot = A0;
const int pinLED = 9;

void setup(){
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Lab 03 - Control de Brillo con Potenciometro");
}

void loop(){
  int lectura = analogRead(pinPot);
  int brillo = map(lectura, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(pinLED, brillo);

  Serial.print("Lectura ADC: ");
  Serial.print(lectura);
  Serial.print(" | Brillo PMW: ");
  Serial.println(brillo);

  delay(10);
}
```



Parte 2 — Efecto 'Breathing' con función seno

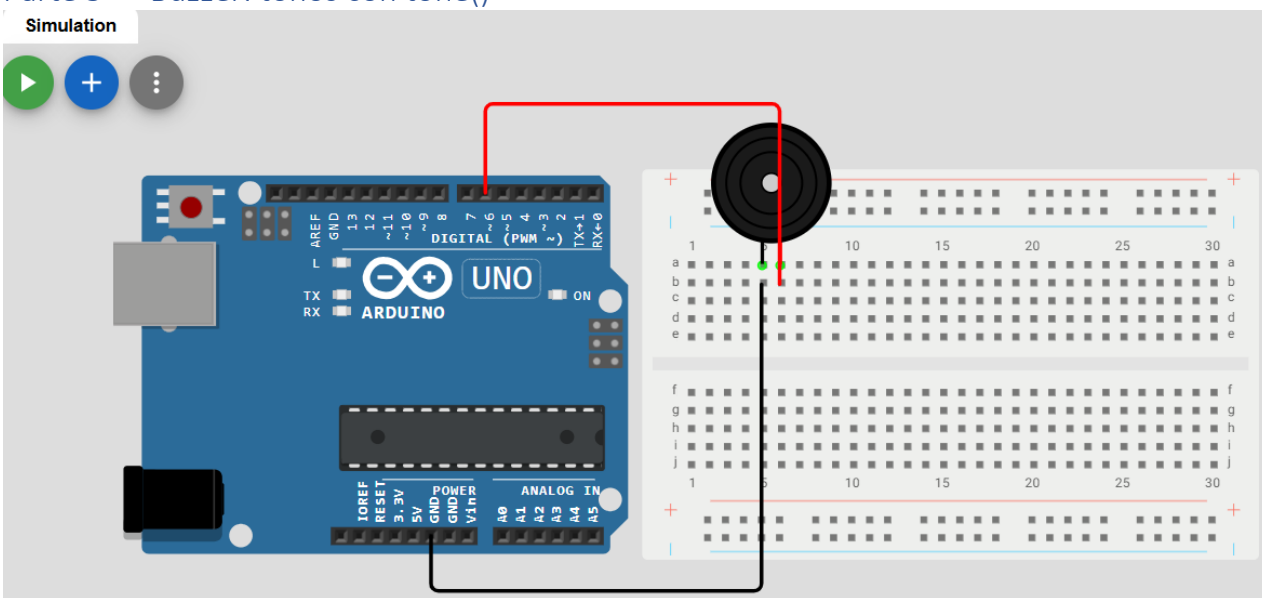



```
#include <math.h>

const int pinLED = 9;
float valor;
int brillo;

void setup(){
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
}

void loop(){
  for (int x = 0; x < 360; x++){
    valor = sin(x * (M_PI/180.0));
    brillo = int (127.5 + (127.5 * valor));


  analogWrite(pinLED, brillo);
  delay(5);
  }
}
```

sketch.ino ● diagram.json ● Library Manager

```
1  #include <math.h>
2
3  const int pinLED = 9;
4  float valor;
5  int brillo;
6
7  void setup(){
8    pinMode(pinLED, OUTPUT);
9  }
10
11 void loop(){
12   for (int x = 0; x < 360; x++){
13     valor = sin(x * (M_PI/180.0));
14     brillo = int (127.5 + (127.5 * valor));
15
16
17   analogWrite(pinLED, brillo);
18   delay(5);
19   }
20 }
```

Parte 3 — Buzzer: tonos con tone()




```
const int PIN_BUZZER = 6;

int notas[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494};

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    tone(PIN_BUZZER, notas[i], 300);
    delay(350);
  }

  noTone(PIN_BUZZER);
  delay(1000);
}
```

sketch.ino ● diagram.json ● Library Manager

```
1  const int PIN_BUZZER = 6;
2
3  int notas[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494};
4
5  void setup() {
6    Serial.begin(9600);
7  }
8
9  void loop() {
10   for (int i = 0; i < 7; i++) {
11     tone(PIN_BUZZER, notas[i], 300);
12     delay(350);
13   }
14
15   noTone(PIN_BUZZER);
16   delay(1000);
17 }
```